

BACKEND DEVELOPER

Portfolio

이 다 산

사용자의 요구를 구현하고,
운영에서 발견한 문제를 코드로 해결합니다.

ddmt0805@gmail.com

github.com/ham-zi

세 프로젝트에서 쌓은 경험

01 Gimpo-Wellness

인터뷰 기반 요구사항을 지도.코스 서비스로 구현하고 베타테스트 오류를 추적했습니다.

2026.08-진행 중 · 팀 4명

02 ReviewMate

GitHub PR 자동 리뷰 과정에서 비동기 실행과 트랜잭션 경계를 설계했습니다.

2026.07-진행 중 · 개인 프로젝트

03 Plogues

플로깅 모임의 동시성 제어와 센서 데이터 조회 성능을 개선했습니다.

2026.06-07 · 팀 5명

김포의 장소를 나만의 여행 코스로

김포시 관광진흥팀 인터뷰에서 도출한 요구사항을 바탕으로 만든 지도 기반 서비스



관광·웰니스 정보 탐색
장소 선택과 여행 코스 구성

담당
코스 기능 백엔드·프론트엔드

기술
Spring Boot · MyBatis · Oracle
React · Prometheus · Grafana

김포시 관광진흥팀 인터뷰에서 나온 요구

인터뷰에서 확인한 요구

팀의 대응

애기봉·대명항 주변 음식점을
방문객에게 더 알리고 싶다

음식점 자료를 확보·검토해
지도에서 주변 정보를 제공

소개된 식당이 실제로 있는지
확인하기 어렵다

식품안전과에 영업신고 식당 자료를
요청하고, 이를 바탕으로 데이터 검토

조각공원과 전시 작품의
홍보가 부족하다

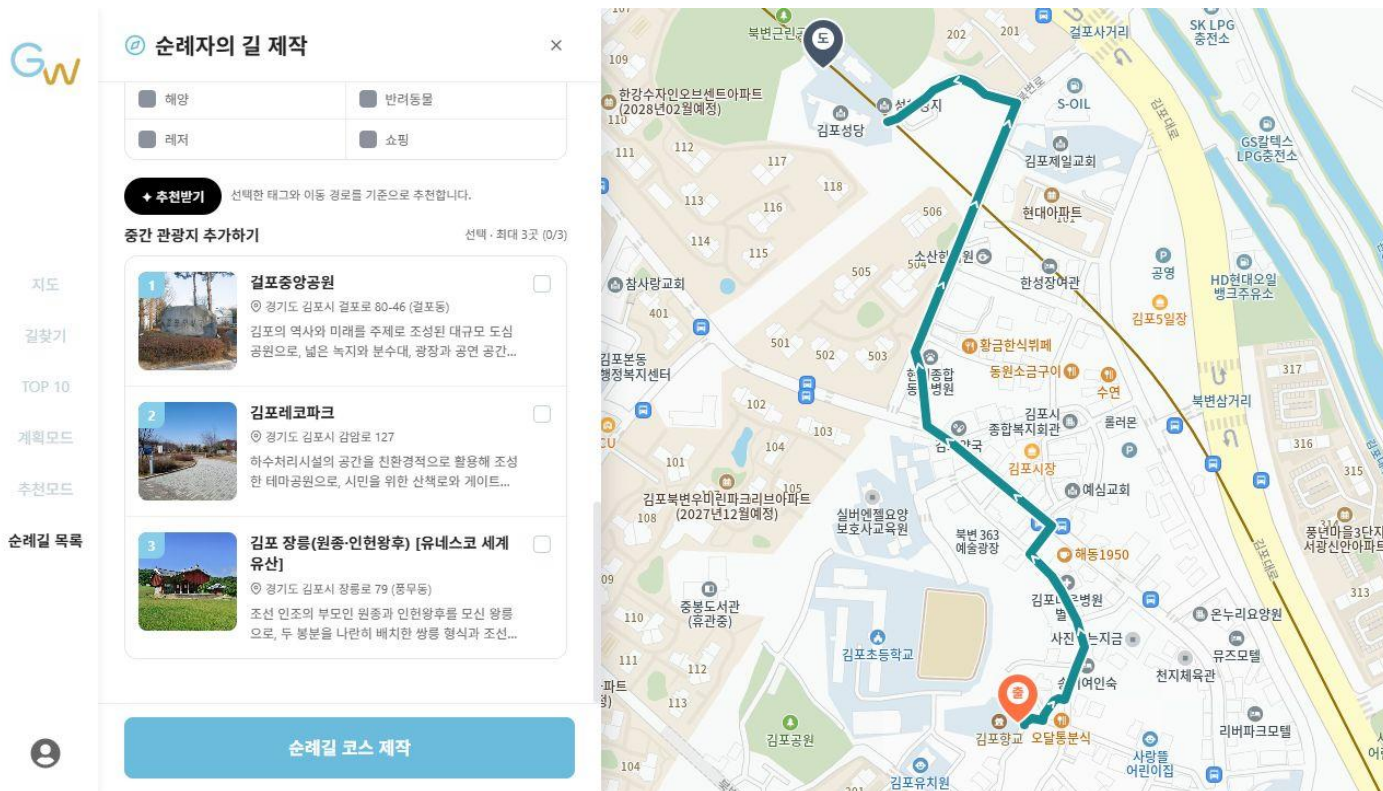
관광지 TOP 10 노출과
작품 소개 연결 방식 검토

단체 관광객이 함께 식사할
음식점을 찾기 어렵다

수용 인원 데이터 미확보로
단체 수용 태그는 보류

장소를 고를 때마다 경로를 미리 확인

경로 조회와 코스 설명 제작을 분리한 순례길 코스 제작 기능



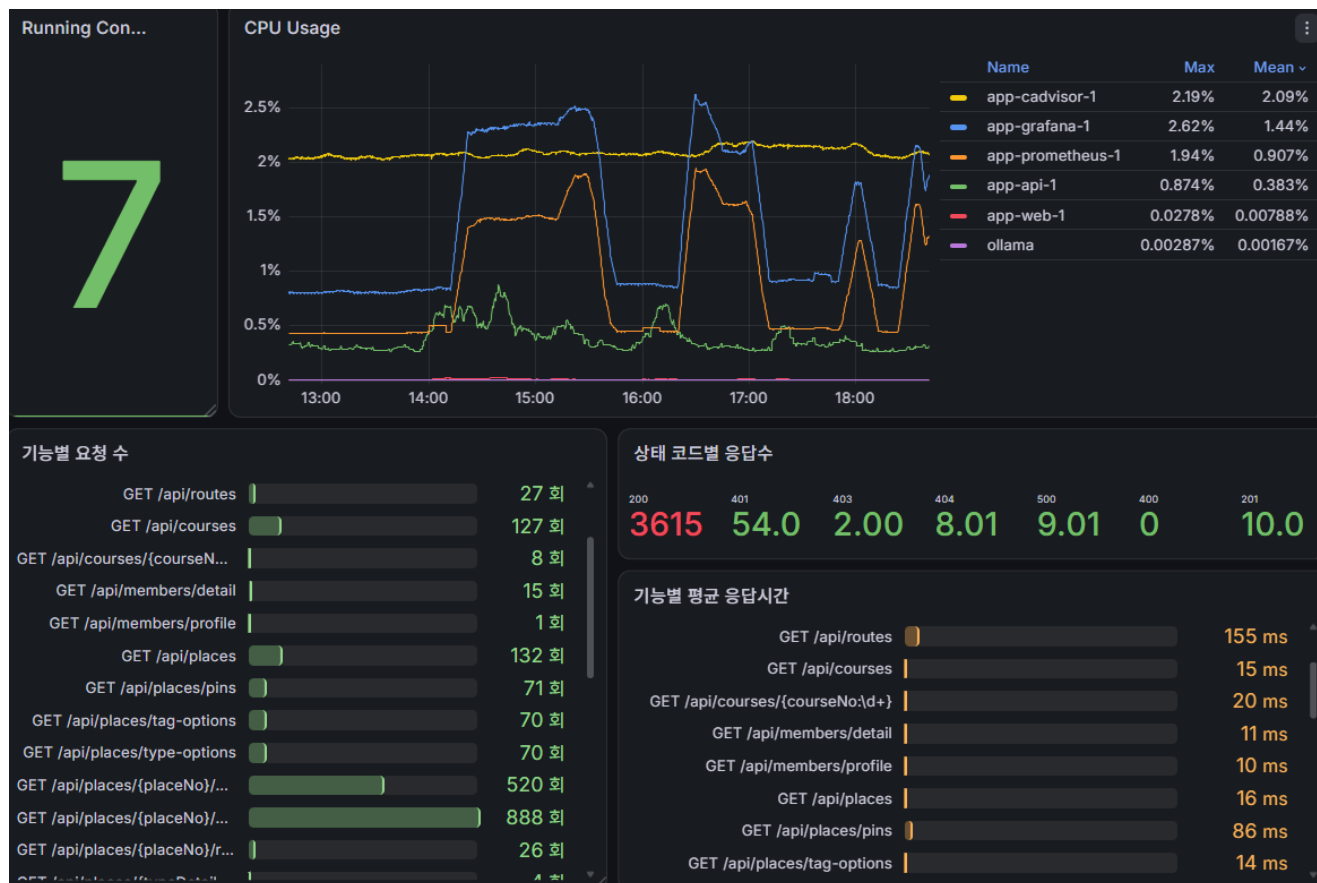
선택 중에는 경로 갱신

관광지를 추가·제외할 때마다
도보 경로를 다시 조회해
지도에 바로 반영합니다.

제작 시에는 설명 생성

선택한 장소로 경로를 확정된 뒤
별도 요청으로 코스 설명을
만들어 결과와 함께 보여줍니다.

서비스 상태와 HTTP 요청 지표 수집



컨테이너 상태

실행 중인 컨테이너 수와
컨테이너별 CPU 사용률

HTTP 요청 지표

기능별 요청 수와 평균 응답 시간
200·400·500 등 상태 코드별 응답 수

오류 원인 기록

애플리케이션 로그에 남은
예외와 SQL 오류로 원인을 추적

모니터링과 로그를 코스 수정 오류 해결에 활용

베타테스트에서 발견한 500 오류를 코드의 원인까지 추적

관측 Grafana에서 상태 코드별 응답을 확인하고, 실패 요청을 조사했습니다.

로그 추적 코스 수정 요청의 ORA-00001 로그에서 중복 키 충돌을 확인했습니다.

코드 수정 기존 목록을 지우는 DELETE 호출이 주석 처리된 것을 찾아 복원했습니다.

확인 테스트로 수정 결과를 확인했습니다.

트러블슈팅

도보 경로를 찾지 못해 순례길 코스 등록이 실패한 문제

재현·분석 요청 좌표와 API 응답을 비교하고, 실패 장소를 바꿔가며 원인을 좁혔습니다.

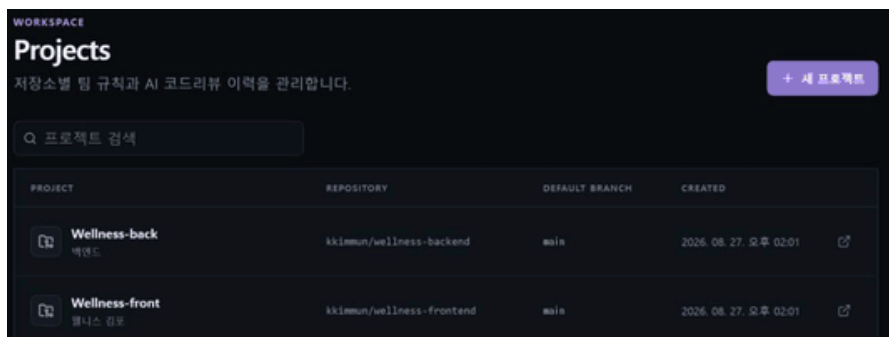
원인 좌표 변환은 정상이었지만, 일부 산악 장소를 외부 API의 도보망에 연결하지 못했습니다.

해결 문수산산림욕장은 주차장, 김포문수산성은 남문으로 경로 좌표를 보정했습니다.

결과 사용자가 선택한 장소를 유지하면서, 이전에 실패한 동일 경로의 등록에 성공했습니다
.

PR 리뷰에 들던 시간을 줄이고 싶었습니다

Plogues 팀 개발에서 느낀 리뷰 부담을 계기로 시작한 개인 프로젝트



반복 확인을 자동화

변경 코드를 먼저 점검하고
사람이 확인할 지점을 제안

기술

Java 21 · Spring Boot · JPA
PostgreSQL · React
GitHub API · OpenAI API

리뷰를 읽고, 수정으로 이어진 순간

웰니스 PR에 적용한 자동 리뷰 · wellness-frontend #83

The screenshot displays a code review interface for a pull request. At the top, a file path is shown: `src/features/map/components/RoutePanel.styles.js`. Below this, a code diff is visible with line numbers 125, 136, 126, 137, 138, and 139. Lines 138 and 139 are highlighted in green, indicating changes. The code includes CSS-like properties: `border-radius: ${theme.radius.lg};`, `background: ${theme.colors.bgLight};`, and a media query `@media (max-width: 768px) {`.

Below the code diff, there are three comments from collaborators:

- ham-zi** (5 days ago):
 - ⚠️ 위험 · 스타일 파일에 머지 충돌 마커가 남아있음
 - 머지 충돌 마커가 소스에 남아 있어 번들링 또는 파싱 단계에서 즉시 실패해 해당 변경이 포함된 빌드를 실행할 수 없습니다.
 - 제안: 충돌 마커를 제거하고 `PointRow` 의 최종 레이아웃 구현 하나만 남기세요.
- peony639-lab** (5 days ago): 수정했습니다
- peony639-lab** (5 days ago): 주의 부분은 회원탈퇴 처리 헤더에서 프로필 누르면 바로 보이던 부분 없앤거라 그대로 진행해도 됩니다

코드 옆에서 확인

긴 리뷰 본문 대신
문제 코드 옆에 직접 표시

실제 사용 흐름

충돌 마커 지적에
작성자가 수정 완료 응답

불편을 발견할 때마다 처리 방식을 바꿨습니다

문제	바꾼 방식	달라진 점
웹에서 브랜치를 고르고 diff 리뷰를 직접 요청	Webhook으로 PR 이벤트와 리뷰 연결	PR 생성과 추가 push 시 자동으로 리뷰 실행
긴 댓글을 읽고 문제 코드를 다시 찾아야 함	변경된 코드 줄에 인라인 리뷰 등록	문제 코드와 수정 의견을 같은 위치에서 확인
LLM 응답이 끝날 때까지 HTTP 요청이 유지됨	접수와 AI 처리를 분리 커밋 후 비동기 실행	reviewId를 먼저 반환 완료 상태는 별도로 관리
일반 리뷰와 팀 규칙을 한 번에 말기며 역할 혼동	일반·규칙 리뷰의 프롬프트와 호출 분리	결과와 프롬프트 버전을 역할별로 추적·관리

트러블슈팅

리뷰를 저장했는데, 비동기 작업에서는 찾지 못했습니다

문제 리뷰 생성 직후 시작된 비동기 작업에서 “존재하지 않는 리뷰” 예외가 발생했습니다.

원인 저장 트랜잭션이 커밋되기 전에 별도 스레드가 리뷰를 조회했습니다.

해결 afterCommit 콜백에서 비동기 리뷰를 시작하도록 실행 시점을 변경했습니다.

결과 저장이 완료된 데이터로 리뷰를 시작하도록 순서를 보장했습니다.

트러블슈팅

비동기 작업에서 LAZY 연관관계를 읽을 수 없었습니다

문제 비동기 리뷰 중 엔티티의 LAZY 연관관계에 접근하면 예외가 발생했습니다.

원인 영속성 컨텍스트가 종료된 엔티티를 비동기 작업에서 그대로 사용했습니다.

해결 트랜잭션 안에서 필요한 값을 DTO로 추출한 뒤, 외부 API 호출에 전달했습니다.

결과 비동기 작업의 LAZY 로딩 의존성을 제거하고 DB 작업과 외부 호출을 분리했습니다.

자동 리뷰의 한계도 함께 확인했습니다

해결한 부분과 아직 검증이 필요한 부분을 구분

01 로컬 모델의 품질과 자원 제약

Ollama 모델 비교와 프롬프트 개선을 시도했지만 오답이 남았습니다. 더 큰 모델 실험에는 자원 제약이 있습니다.

02 push마다 같은 문제를 다시 지적

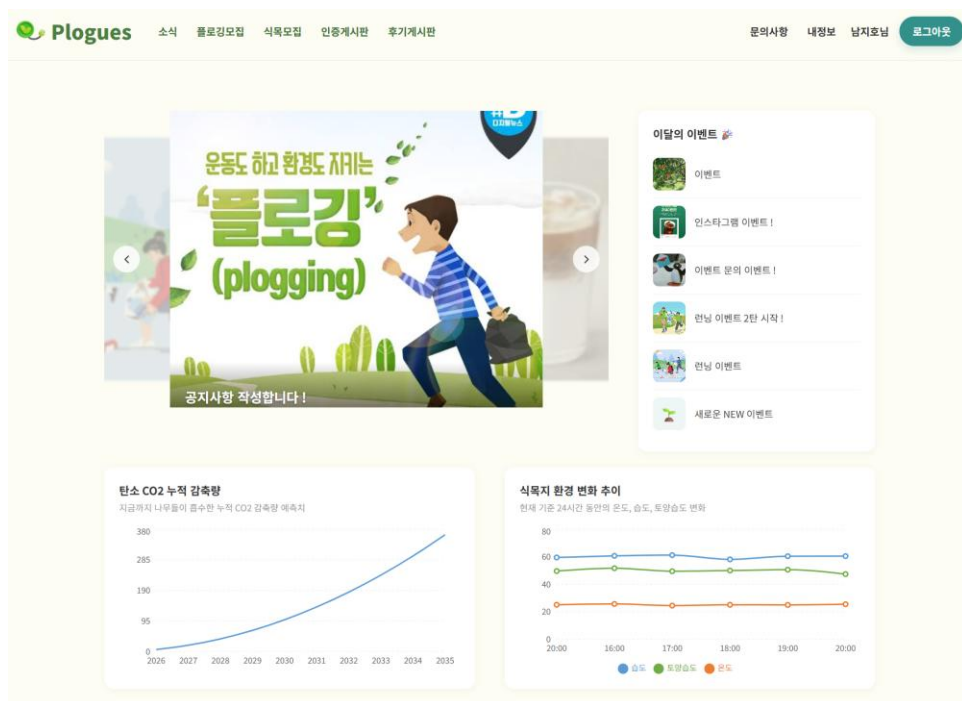
리뷰가 반복해서 쌓이는 문제가 있습니다. 기존 의견과 변경 내용을 비교하는 중복 억제 방식을 검토합니다.

03 코드 조각만 보고 설계 의도를 오판

정상 설계도 오류로 판단했습니다. 관련 타입·호출 맥락을 보완하고 정상/위반 코드 쌍으로 검증하려 합니다.

플로깅 모임과 환경 데이터를 연결

2026.06-07 · 팀 5명 · 팀장·백엔드 개발 담당



담당

참가 신청·승인 흐름
마이페이지 · 관리 기능
일부 프론트엔드 구현

기술

Spring Boot · MyBatis · Oracle
React · AWS · Docker

참여 요청을 수락·거절하는 모임 관리

신청자는 참여를 요청하고, 모임장은 신청 내역을 확인해 처리

참여 요청 내역

전체 플로깅 식목

카테고리	참여자	제목	한 줄 포부	수락 여부
PLOG	admin	플로깅	포부	승인 완료
PLANT	user07	주말에 나무 심으러 가실분?	저도 참여하고 싶어요~	수락 거절
PLOG	dasan	번개 플로깅 구합니다!	플로깅 하고 싶어요	수락 거절

참여 요청

참가 신청 후 내 신청 목록에서 처리 상태를 확인합니다.

수락·거절

모임장이 받은 요청을 처리하며 서버에서 권한을 확인합니다.

수락 조건 검증

잔여 정원과 기존 승인 상태를 확인한 뒤 승인합니다.

트러블슈팅

동시 참가 승인으로 모임 정원을 초과할 수 있는 문제

문제 마지막 한 자리에 여러 승인 요청이 겹치면, 정원을 넘겨 승인할 수 있었습니다.

원인 여러 트랜잭션이 같은 잔여 정원을 읽은 뒤 각각 승인 상태를 변경했습니다.

해결 SELECT FOR UPDATE로 모임 행을 잠그고, 정원 확인과 승인을 처리했습니다.

결과 모임별 승인 처리를 순차화하고, 동시 요청 8개 검증 테스트를 구성했습니다.

반복 조회의 비용을 캐시로 줄였습니다

라즈베리파이 센서 집계 결과를 재사용하고, 10분 간격으로 갱신

적용 전

**조회 요청마다 DB에서
AVG·GROUP BY 집계**

같은 조회가 몰릴 때마다
최근 8시간 데이터를 다시 집계

적용 후

**집계 결과를 Caffeine에 저장
같은 키의 요청에 재사용**

10분 간격으로 비우고 다음 조회에 갱신
단일 서버에 맞춰 Caffeine 선택

평균 응답 시간 약 83% 감소

로컬 k6 테스트에서 캐시 적용 전후를 비교

측정 항목	캐시 OFF	캐시 ON
평균 응답 시간	35.83 ms	6.04 ms
p95 응답 시간	58.65 ms	13.75 ms
처리량	1,386 req/s	7,268 req/s

VU 50 · 1분 · 로컬 API · 두 조건 모두 요청 실패율 0%

단일 테스트 환경의 측정값이며 실제 운영 성능을 보장하는 수치는 아닙니다.

감사합니다.

이다산

백엔드 개발자

Email ddmt0805@gmail.com

GitHub github.com/ham-zi

Resume ham-zi.github.io